

3D Gaussian Splatting

실내 공간 3D 생성

적은 이미지로 구현하는 부동산 AR/VR 가상 투어 솔루션

DSL 생성모델팀 | 2026-1

신지원, 배연욱, 이세원, 이윤서, 황수민

Contents

1. Project Demo
2. Introduction
3. Background
 - a. 3DGS란?
4. Dataset
5. Results
6. Methodology
 - a. DUS_t3R
 - b. MAS_t3R
 - c. InstantSplat
7. Conclusion & Future Work
8. References

1. Project Demo

실시간 렌더링을 통한 3D 공간 생성 결과 시연



Project Demo

InstantSplat++: 2D Images to 3D Scene

Upload a set of 2D images representing a scene. InstantSplat++ will rapidly reconstruct the 3D scene using Sparse-view Gaussian Splatting and render a continuous video trajectory.

Upload Scene Images (JPG/PNG)		✕
img_000.png	53.0 KB	✕
img_001.png	67.9 KB	✕
img_002.png	57.9 KB	✕
img_003.png	51.6 KB	✕
img_004.png	52.1 KB	✕
img_007.png	68.9 KB	✕
img_008.png	63.9 KB	✕

Generate 3D Scene

Process Logs

Generation complete!



Generated PLY file

point_cloud.ply

317.1 MB

2. Introduction

프로젝트 제안 배경 및 설명



Introduction

- ✓ 당근, 직방 등의 온라인 매물 이미지만으로
건물 내부 구조 및 개방감 파악에 한계가 있음
- ✓ 2D 사진을 3D로 재구성 → 비대면으로 정확한 공간 파악

실내 공간 3D Reconstruction 서비스 제안

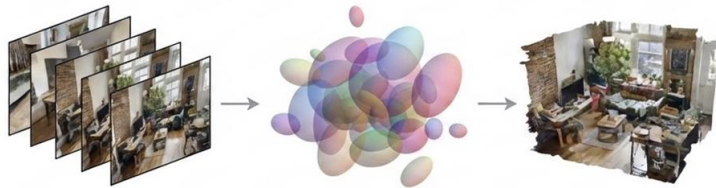


3. Background

3DGS 기술 설명



Background



3DGS란?

여러 장의 사진으로부터 3D 장면을 복원하는 기술이며,
위치, 크기, 방향, 색, 불투명도를 요소로 갖는 Gaussian 타원체 수백만 개를 최적화하며 뿌려주는 기법

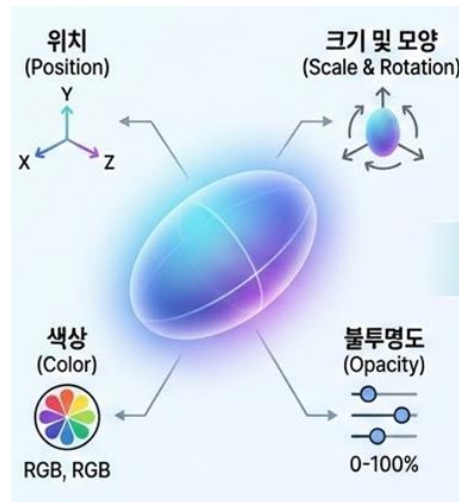


- ✓ 기존 기법(NeRF 등)보다 훨씬 빠른 실시간 시각화 가능
- ✓ 변화하는 시점에 따른 재질 표현 및 빛의 굴절 표현 가능

Background

3DGS란?

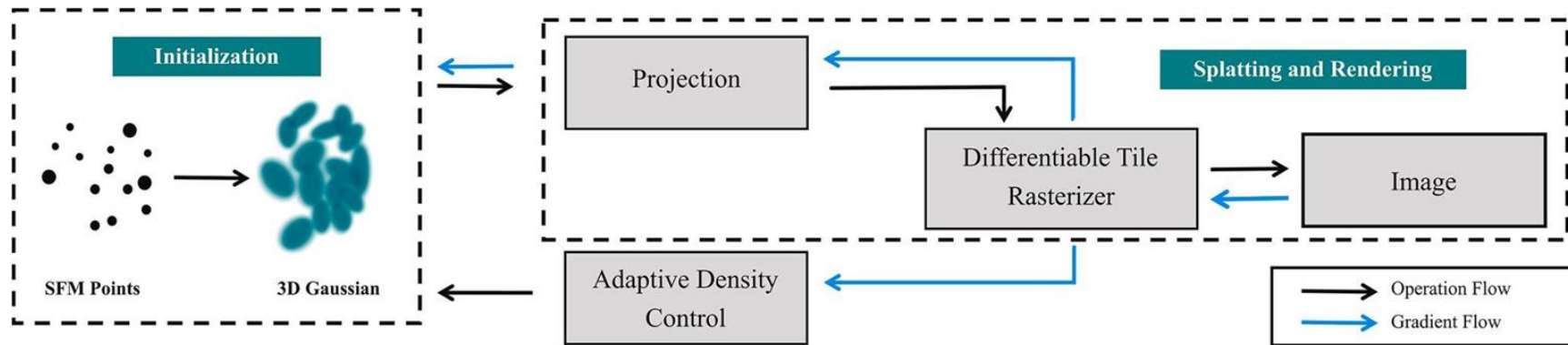
요소	설명	내용
위치 (Position)	3차원 공간상의 좌표 (x, y, z)	스플랫이 어디에 배치될지 결정
모양 (Scale/Rotation)	타원체의 크기와 회전 방향	물체의 형태와 곡률을 근사
불투명도 (Opacity)	0% ~ 100% 사이의 투명도 값	물체의 밀도와 반투명 재질 표현
색상 (SH Color)	보는 각도에 따른 색상 정보	금속 광택이나 유리 반사 등 구현



Background

3DGS란?

1. 사진들로부터 얻은 카메라 정보와 초기 3D 점들을 기반으로 학습 시작
2. 수많은 3D Gaussian의 위치, 모양, 색, 투명도 등의 파라미터 값을 backpropagation을 통해 업데이트
3. 렌더링 결과가 실제 사진과 같아지도록 학습



4. Dataset

Dataset 구축 방법



Dataset

데이터셋 구축 및 전처리



- Naver Search API 기반
블로그 리뷰 이미지
- 네이버맵 리뷰 영상

- 당근마켓 부동산 플랫폼
- 주거 기반 매물 목록 페이지

Dataset

Cafe Data Collection

Pipeline

Naver Search API
↓
블로그 리뷰 URL 수집
↓
모바일 블로그 페이지 변환
↓
이미지 포함 게시물 선별
↓
이미지 추출

```
def collect_seed_urls(place_name: str, pages: int = 2, display: int = 100):  
    seeds = set()  
    queries = [  
        f"{place_name} 내부 인테리어",  
        f"{place_name} 좌석 내부 사진",  
        f"{place_name} 실내 후기",  
    ]  
  
    for q in queries:  
        for p in range(pages):  
            start = 1 + p * display  
            data = naver_blog_search(q, display=display, start=start)  
            for item in data.get("items", []):  
                link = item.get("link")  
                if link:  
                    seeds.add(link)  
  
    return sorted(seeds)
```

Dataset

Cafe Data Preprocessing

Pipeline

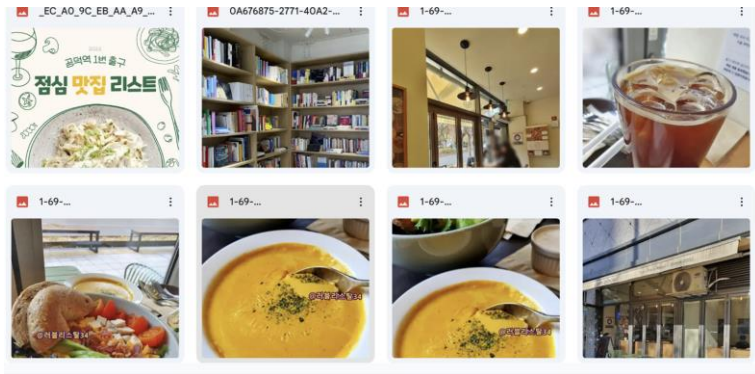
원본 이미지
↓
품질 필터링
↓
중복 이미지 제거 (pHash)
↓
실내 이미지 필터링 (CLIP)
↓
최종 데이터셋

다운된 raw data에는 다양한 노이즈가 포함되어 있어 데이터 품질 개선 필요

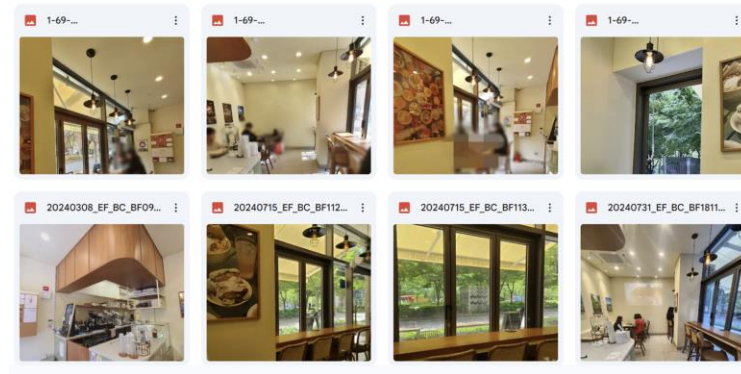
- ✓ pHash 기반 중복 제거
 - Perceptual Hash 기반 이미지 유사도 계산
- ✓ CLIP 기반 실내 이미지 필터링
 - 음식 / 인물 / 반려동물 이미지 제거

Dataset

Cafe Data Preprocessing



▷ 필터링 전 : 2050

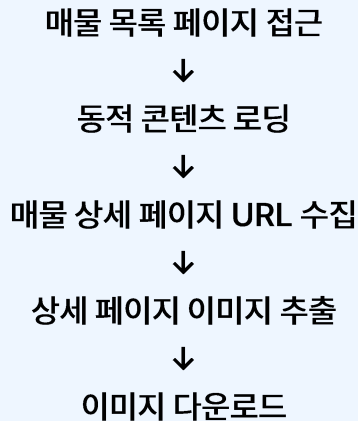


▷ 필터링 후 : 300

Dataset

Accommodation Data Collection

Pipeline

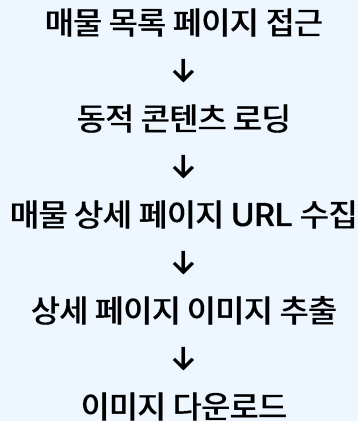


```
async def collect_detail_urls(page, list_url):  
    await page.goto(list_url)  
  
    item_sel = 'li > a[href^="/kr/realty/"]'  
  
    for _ in range(max_rounds):  
        await page.locator(item_sel).last.scroll_into_view_if_needed()  
        await click_bottom_most_more(page)  
  
    hrefs = await page.eval_on_selector_all(  
        item_sel,  
        "els => els.map(e => e.getAttribute('href')).filter(Boolean)"  
    )  
    return hrefs
```


Dataset

Accommodation Data Collection

Pipeline



→ 각 매물 상세 페이지에서

- ✓ 페이지 내 img 태그 탐색
- ✓ Srcset을 활용하여 최대 해상도 이미지 선택
- ✓ 이미지 URL 리스트 생성

```
img_urls = await page.eval_on_selector_all("img", js)
img_urls = list(dict.fromkeys(img_urls))
if not img_urls:
    return 0
```

Dataset

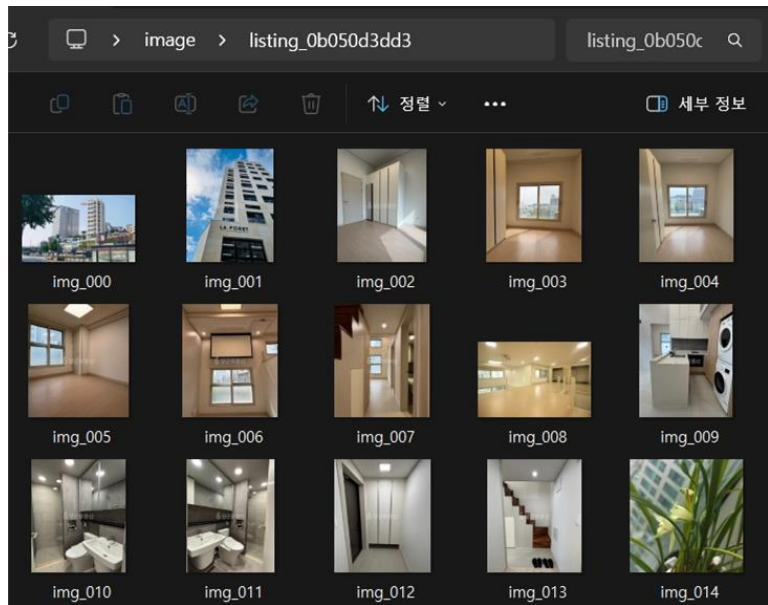
Accommodation Data Collection

수집된 이미지는

- ✓ 매물 단위 폴더 구조로 이미지 저장
- ✓ 매물별 이미지 그룹화 유지

데이터 구조

```
dataset
├ listing_ab12cd
│   └ img_000.jpg
│   └ img_001.jpg
│   └ img_002.jpg
└ listing_cd34ef
```



▷ 이미지 저장 예시

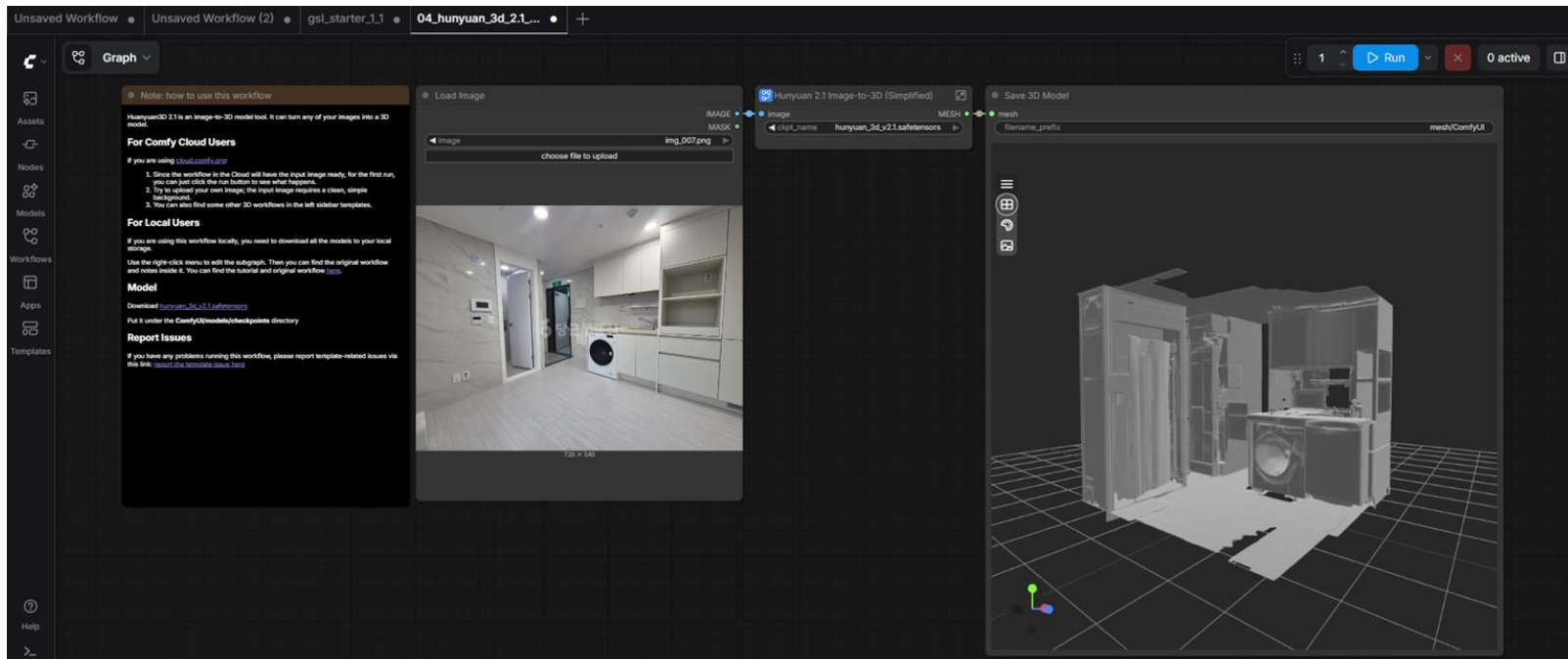
5. Results

결과



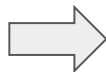
Results

Hunyuan3D



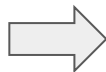
Results

Polycam



Results

InstantSplat



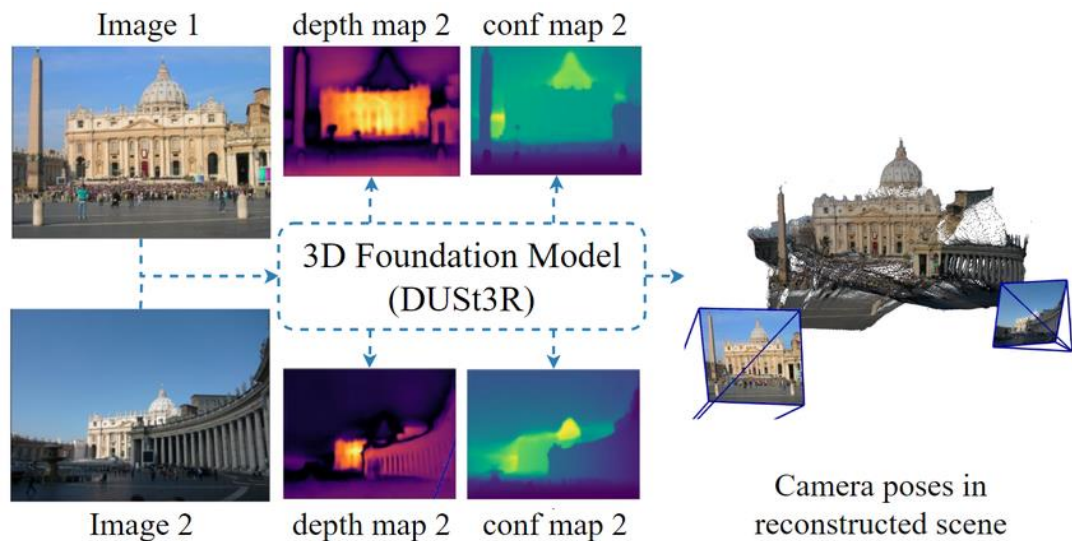
6. Methodology

선정한 모델 아키텍처



Methodology

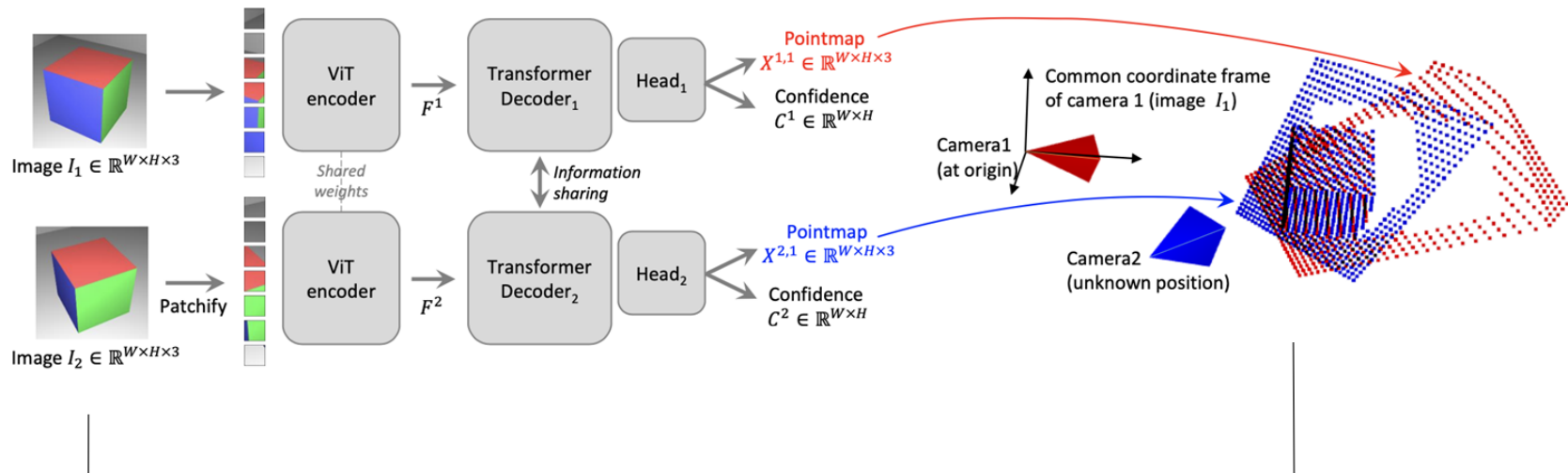
DUST3R



Dense Unconstrained Stereo 3D Reconstruction

Methodology

DUST3R

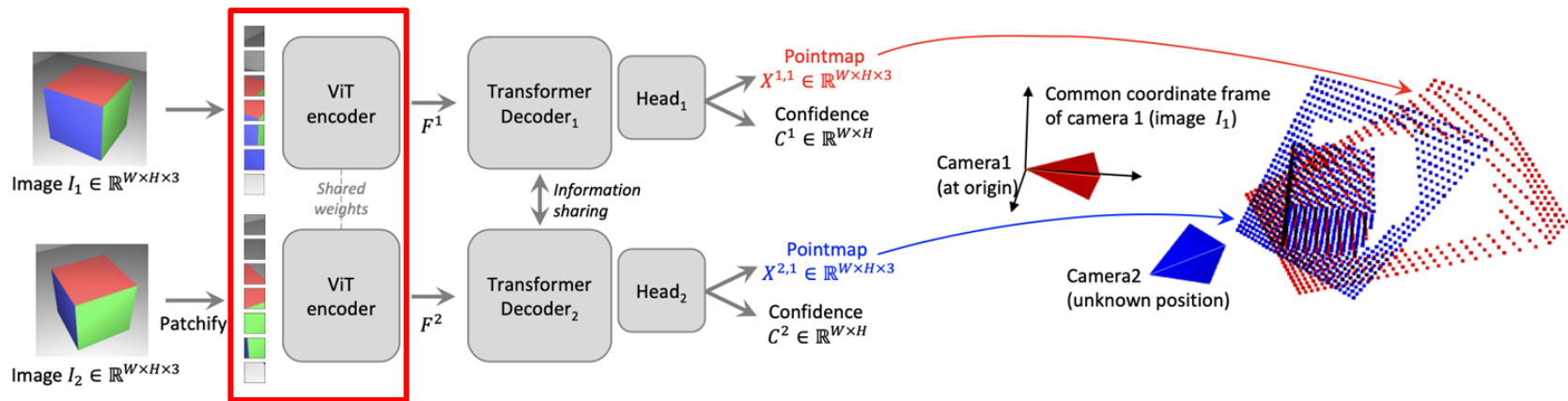


이미지 2장

카메라 1 좌표계로 표현된
밀집 3D 포인트맵(픽셀별 3D 좌표)

Methodology

DUST3R

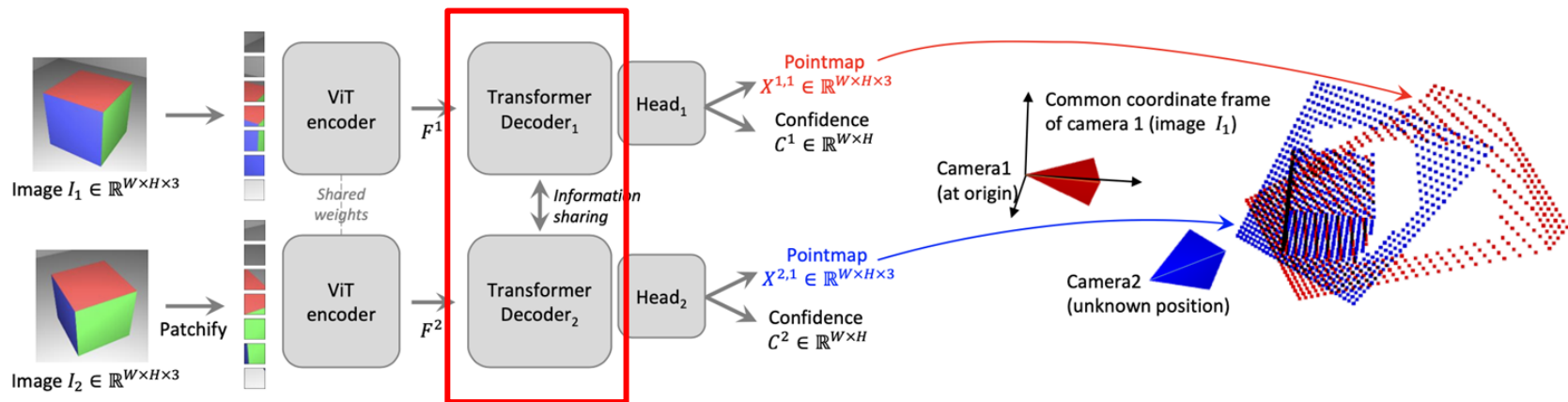


Vision Transformer

각 이미지를 패치 토큰으로 독립적으로 인코딩
이미지 간 가중치 공유 (Siamese)

Methodology

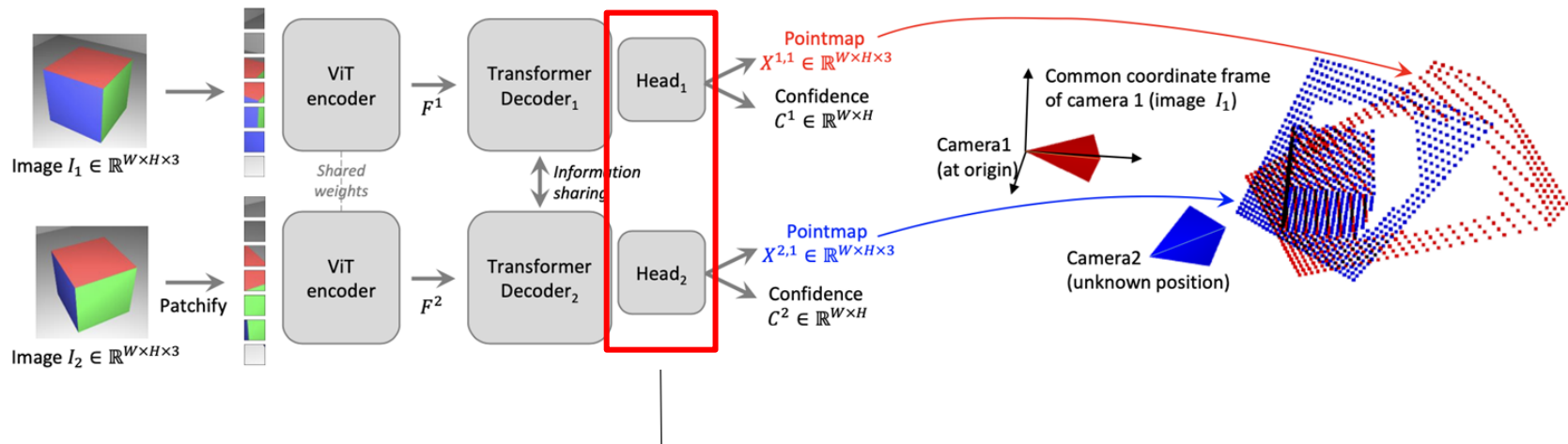
DUST3R



- View당 하나의 트랜스포머 디코더
1. 자신 토큰에 self-attention
 2. 다른 디코더의 토큰에 cross-attention

Methodology

DUST3R



- 각 디코더가 패치별 특징 추출 → View당 헤드 2개
1. Pointmap 헤드: 픽셀별 3D 좌표 (X, Y, Z) 회귀
 2. Confidence 헤드: 각 3D point의 신뢰도 예측

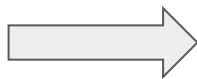
Methodology

DUSt3R

- 고전적 파이프라인 → 하나의 학습된 모델
- 이미지 쌍으로부터 밀집 3D 포인트맵을 직접 회귀 (Stereo 복원을 직접 회귀 문제로 재정의)

고전적 파이프라인

- 여러 단계
- 카메라 정보(intrinsics) 필요
- 희소 복원 후 밀집화

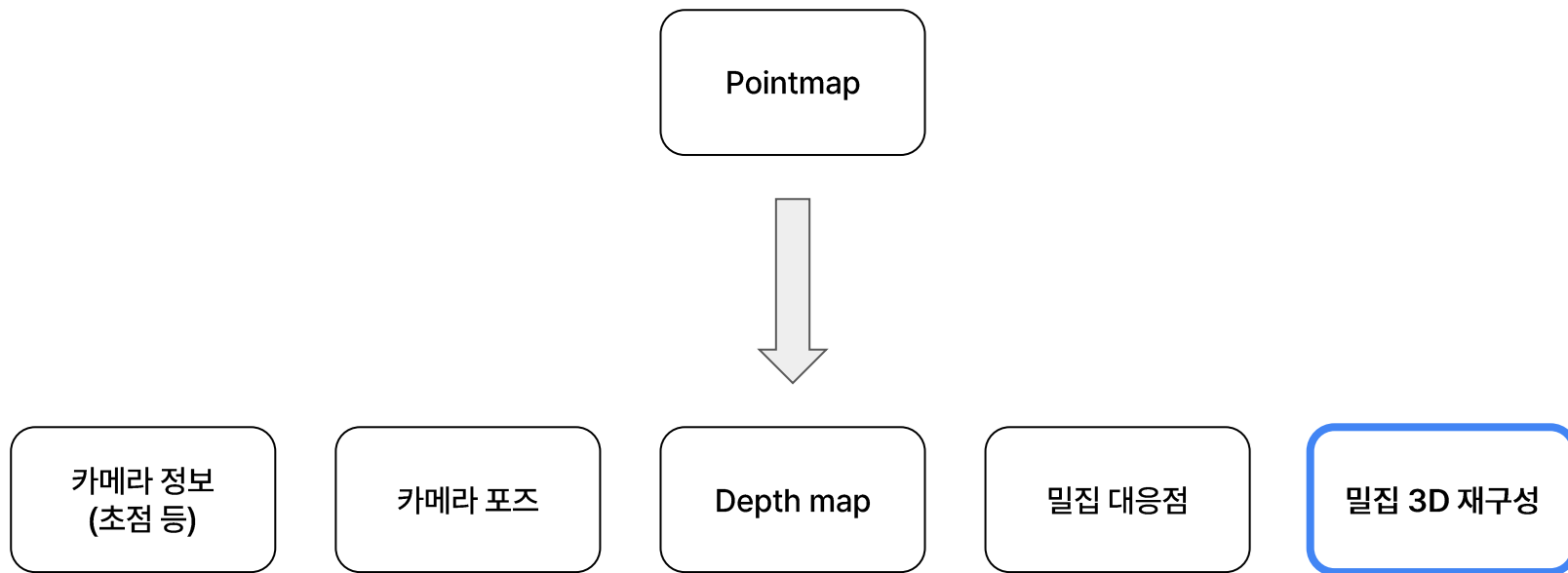


DUSt3R

- 쌍당 단일 forward pass
- Intrinsics-free
- 기본적으로 밀집 복원

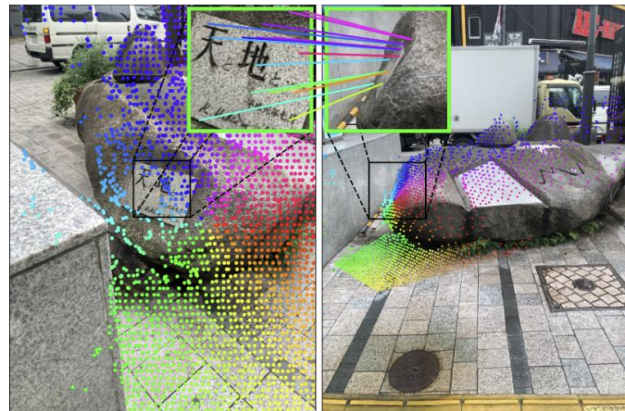
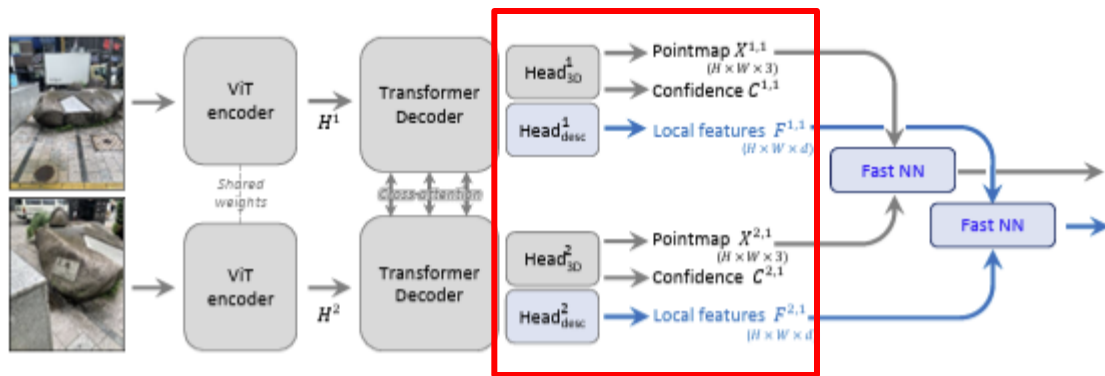
Methodology

DUST3R



Methodology

MASt3R

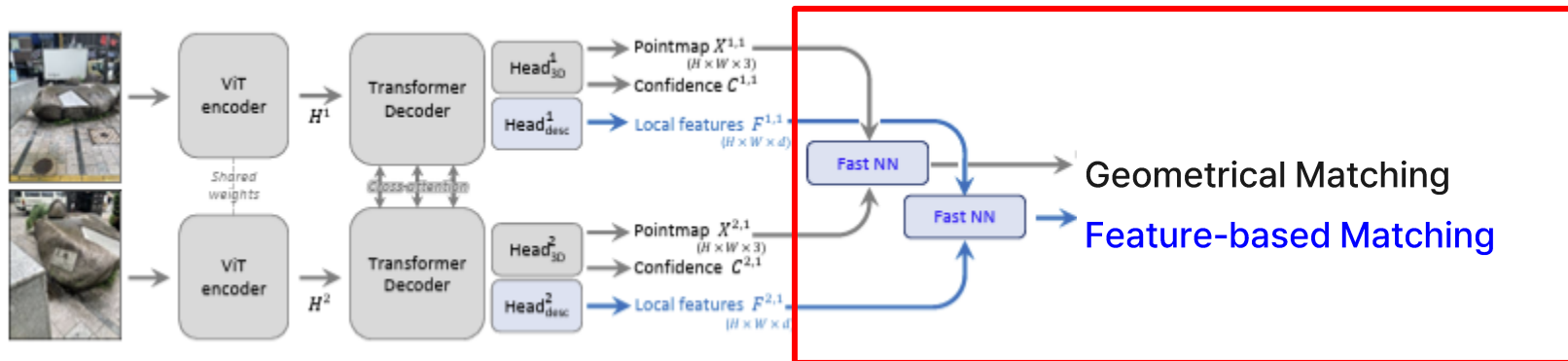


DUST3R를 기반으로 한 개선 모델

- ✓ 이미지를 3D 좌표 상에서 이해
- ✓ Local Feature Head 추가 → 픽셀에 주변 환경 정보를 포함

Methodology

MASt3R



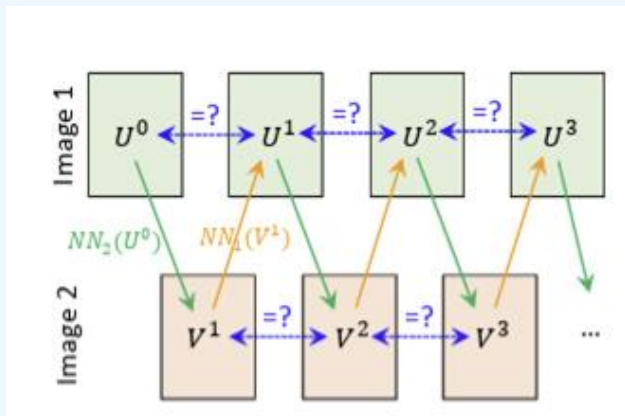
- ✓ 3D Pointmap 기반 Geometry + Local Feature 결합
- ✓ 시점 변화, 부분 가림 등 시각적 유사도 떨어지는 환경에서도 강함

Methodology

MASt3R

Fast Reciprocal Matching

Pipeline



이미지 1에서 k개의 초기 픽셀을 균일 격자로 샘플링(U^0)



각 점을 이미지 2에서의 최근접 이웃으로 매핑(V^1)



다시 이미지 1로 역매핑(U^1)

✓ 역매핑 위치 = 출발위치 → 상호매칭 확인

Methodology

MASt3R

Localization

시점 차이나 조명 차이 등 이미지의 시각적 유사성이 떨어져도 대응점을 더 잘 찾음

Pose

3D 좌표 점 일치 확률을 높여 카메라 위치 추정 정확도 상승

Multi-View Stereo

여러 시점에서의 이미지 대응점 품질을 상승시킴

Methodology

InstantSplat

Sparse images → MAST3R → 3DGS → Novel View

MASt3R

3D 초기 구조 파악
카메라 포즈 추정



3DGS

Gaussian 최적화
실시간 렌더링

7. Conclusion & Future Work

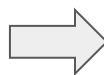
프로젝트 결과/의의 및 향후 과제

Conclusion & Future Work

Input



⋮



Output



Conclusion & Future Work

Conclusion

- ✓ 3~7장의 실내 이미지만으로 3D 재구성이 가능함을 확인
- ✓ 스마트폰 촬영 이미지만으로도 구현
- ✓ InstantSplat 모델과 Gradio 기반 웹 UI로 사용자 중심 시스템 구축

Future Work

- ✓ 완전한 고화질 모델 구성
- ✓ 사용자 편의 개선
- ✓ 향후 원룸/인테리어/부동산 등 다양한 서비스로 확장

References

- [1] Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkühler, T., & Drettakis, G. (2023). *3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering*. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), Article 139. <https://doi.org/10.1145/3592433>
- [2] Chen, G., & Wang, W. (2024). *A survey on 3D Gaussian splatting*. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2401.03890>
- [3] Fei, B., Xu, J., Zhang, R., Zhou, Q., Yang, W., & He, Y. (2025). *3D Gaussian splatting as a new era: A survey*. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 31(8), 4429–4448. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2024.3397828>
- [4] Dalal, A., Hagen, D., Robbersmyr, K. G., & Knausgård, K. M. (2024). *Gaussian splatting: 3D reconstruction and novel view synthesis: A review*. *IEEE Access*, 12, 93232–93260. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3408318>
- [5] Wang, S., Leroy, V., Cabon, Y., Chidlovskii, B., & Revaud, J. (2024). *DUST3R: Geometric 3D vision made easy*. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*
- [6] Leroy, V., Cabon, Y., & Revaud, J. (2024). *Grounding image matching in 3D with MAST3R*. In A. Leonardis, K. Alahari, G. Brostow, A. Vedaldi, & J. Schmid (Eds.), *Computer Vision – ECCV 2024*
- [7] Fan, Z., Wen, K., Cong, W., Wang, K., Zhang, J., Ding, X., Xu, D., Ivanovic, B., Pavone, M., Pavlakos, G., Wang, Z., & Wang, Y. (2024). *InstantSplat: Sparse-view SfM-free Gaussian splatting in seconds*.
- [8] phai-lab. (2026). *InstantSplatPP* [Computer software]. GitHub. <https://github.com/phai-lab/InstantSplatPP>

Thank you

2026-1
DSL 생성모델팀